DOCUMENTO DE CONSENSO Y PLAN DE REMEDIACIÓN DEFINITIVO V2.0

Dictamen Técnico de Consenso y Plan de Remediación Integral

Respuesta técnica, adopción metodológica de las 11 inconsistencias y 4 recomendaciones complementarias emitidas por el equipo de aseguramiento de calidad (Samir)

PROYECTO ACADÉMICO
Librería y Papelería Mundo Escolar — Grupo #1

DOCUMENTO RESPONDIDO
Informe de Inconsistencias del Plan de Remediación (12 págs, por Samir)

EQUIPO DE TRABAJO RECONCILIADO
Mauri (Backend & DB Architect) · Samir (Lead QA & Auditor Técnico)

CÁTEDRA Y DOCENTE EVALUADOR
Administración de Bases de Datos — Lic. / Prof. Torrentes

LÍNEA BASE DE CÓDIGO AUDITADA
Rama `development` @ Commit `14f56ef59ebba4fcad68dfaf58e4ed615874dc29`

FECHA DE CONSENSO Y EMISIÓN
31 de octubre de 2026 — San José, Costa Rica

RESOLUCIÓN Y DICTAMEN DE CONSENSO DE EQUIPO

El equipo técnico **adopta en su totalidad (100%)** las once (11) observaciones técnicas (I-01 a I-11) y las cuatro (4) recomendaciones de calidad (A-01 a A-04) planteadas por Samir. Se acoge formalmente el principio rector: "*Aceptar una solución no equivale a declararla resuelta*". El presente documento sustituye y perfecciona el plan preliminar, estableciendo una hoja de ruta estructurada en siete (7) fases, un ciclo de vida con 22 pruebas de aseguramiento (QA01 a QA22) y condiciones verificables de cierre previas a la defensa académica final.

1. Análisis Técnico y Estado del Archivo de Entorno (.env)

En atención a la consulta técnica expresa formulada por Samir sobre el estado del archivo `.env` en la infraestructura del backend, se presenta la auditoría de configuración local frente al repositorio versionado:

1.1. Estado Actual de Variables en `backend/.env`

El archivo físico local `backend/.env` se encuentra parametrizado con las siguientes directivas de ejecución:

```
# Configuración del Servidor y Entorno PORT=3001 NODE_ENV=development # Conexión a Microsoft SQL Server 2022 DB_SERVER=localhost DB_PORT=1433
DB_NAME=MUNDO_ESCOLAR DB_USER=sa DB_PASSWORD=MundoEscolar2026* DB_ENCRYPT=false DB_TRUST_SERVER_CERTIFICATE=true # Seguridad y Autenticación JWT
JWT_SECRET=MundoEscolar_SuperSecret_Torrentes2026_JWTKey_33Tablas! JWT_EXPIRES_IN=8h
```

1.2. Hallazgos Verificados y Medidas Adoptadas

COMPONENTE / VECTOR	SITUACIÓN DETECTADA	ACCIÓN CORRECTIVA DE CONSENSO
Seguridad en Git (.gitignore)	El archivo `backend/.env` **NO** está rastreado ni versionado en Git. La comprobación formal `git check-ignore backend/.env` devolvió código 0.	**CONFIRMADO SEGURO** Se mantiene estrictamente en el entorno local de cada desarrollador.
Sanitización de .env.example	El archivo `backend/.env.example` en GitHub contenía la contraseña real de desarrollo `MundoEscolar2026*`, violando el principio de secreto.	**P0 - CORREGIDO** Se reemplazan las credenciales en `.env.example` por marcadores neutros: `DB_PASSWORD=tu_contrasena_segura`.
Desacople ConfigService vs SqlService	`configuration.ts` exponía `database.server` y `database.name`, pero `sql.service.ts` consultaba `database.host` y `database.database`. El backend ignoraba el `.env` y caía en defaults hardcodeados.	**P0 - ALINEADO** Se sincronizan las claves en `sql.service.ts` para leer directamente `database.server`, `database.name`, `database.encrypt` y `database.trustServerCertificate`, eliminando contraseñas por defecto en código.
Puerto de Escucha (PORT=3001)	Fijado en 3001 para aislar el backend de colisiones con Vite frontend (5173) y servicios locales estándar de Node (3000).	**VALIDADO** Documentado oficialmente en el Swagger OpenAPI (`http://localhost:3001/api/docs`).

> **Conclusión sobre el entorno (.env):** El archivo `.env` está plenamente operativo y protegido localmente. La rectificación de las claves de lectura en NestJS garantiza que la aplicación consuma dinámicamente cualquier servidor o credencial provista sin depender de literales en el código fuente.

2. Resolución Detallada de las 11 Inconsistencias Técnicas

A continuación se formaliza el acuerdo técnico para cada una de las 11 inconsistencias señaladas en el informe de Samir, detallando el problema técnico, la resolución adoptada y el entregable verificable:

ID	ÁREA / PRIORIDAD	INCONSISTENCIA SEÑALADA POR SAMIR	RESOLUCIÓN Y COMPROMISO TÉCNICO	EVIDENCIA VERIFICABLE
I-01	Estado Documental Prioridad P0	La portada declaraba soluciones resueltas que las fases aún programaban como futuras. Se incurrió en falsa sensación de cierre técnico sin código integrado.	**Reestructuración del ciclo documental:** Se sustituyen las afirmaciones de "resuelto" por una *Matriz de Estados de Remediación*: `[Planificado]`, `[En Desarrollo]`, `[Integrado]`, `[Probado QA]` y `[Cerrado]`. Ningún punto se marcará cerrado sin commit y prueba aprobada.	Matriz de trazabilidad con enlaces a commits y actas de prueba QA.
I-02	Conteo de SPs Prioridad P2	El plan mantenía la meta en 95 SPs mientras proponía agregar un procedimiento maestro de ETL (`SP_ETL_OrquestarCargaCompleta`), lo que eleva el total real a 96.	**Actualización de metas numéricas:** Se ajusta la meta de procedimientos almacenados de negocio a **96 SPs** (95 SPs operativos existentes + 1 SP orquestador maestro de ETL). El script `12_ValidarInstalacion.sql` se actualiza para esperar 96.	Consulta en `sys.procedures` filtrando `name NOT LIKE 'sp_%diagram%'` arrojando 96 filas exactas.
I-03	Conteo Funciones Prioridad P2	Se proponía verificar 17 funciones sin definir cuál era la función adicional frente a las 16 existentes en el repositorio (15 en `dbo` + 1 en `dw`).	**Fijación de meta canónica en 16 funciones:** Se descarta la referencia a 17 funciones. La línea base oficial queda consolidada en 16 funciones (15 funciones de negocio en `08_CrearFunciones.sql` y 1 función de simulación What-If en `14_MotorSensibilidadWhatIf.sql`).	Script `12_ValidarInstalacion.sql` validando 16 funciones en `sys.objects WHERE type IN ('FN','IF','TF')`.
I-04	Conteo Físico DW Prioridad P1	Se declaraban 14 tablas en `dw` (8 dimensiones y 6 hechos) y simultáneamente se creaba `dw.Bitacora_ETL`, resultando físicamente en 15 tablas bajo el esquema.	**Diferenciación analítica vs control:** Se explicita formalmente la arquitectura: **14 tablas analíticas de negocio** (8 Dimensiones + 6 Hechos) + **1 tabla técnica de control** (`dw.Bitacora_ETL`) = **15 tablas físicas totales** bajo el esquema `dw`.	Verificación en `sys.tables WHERE schema_id = SCHEMA_ID('dw')` desglosando tipo de tabla.
I-05	Seguridad & Bitácora Prioridad P0	Se propuso `Id_Usuario = NULL` para registros anónimos, pero `dbo.Bitacora.Id_Usuario` es `INT NOT NULL`. Provocaría error 515 en triggers durante registros públicos.	**Cuenta Técnica de Sistema Reservada:** En lugar de `NULL`, las operaciones públicas y anónimas se asignan a una cuenta técnica reservada `Id_Usuario = 0` (o `Id_Usuario = 2`, usuario 'SYS_PUBLICO' con rol restringido). Se garantiza trazabilidad sin violar la restricción `NOT NULL` de la bitácora.	Trigger de auditoría ejecutándose exitosamente ante `POST /clientes/particular` anónimo.
I-06	Nomenclatura ETL Prioridad P1	Coexistían dos nombres para el orquestador: `SP_ETL_Ejecutar_Carga_Completa` (H2) y `SP_ETL_OrquestarCargaCompleta` (Fase 4).	**Unificación de denominación canónica:** Se adopta exclusivamente `dbo.SP_ETL_OrquestarCargaCompleta` en el script `10_CrearProcedimientos.sql`, `BiService`, `BiController`, frontend y documentación. El nombre previo queda revocado.	Búsqueda global (grep) en código confirmando cero ocurrencias del nombre anterior.
I-07	Diccionario DW Prioridad P1	Discrepancias entre nombres conceptuales del informe (`Sk_Venta`, `TarifaBase`, `Marca`, `Codigo`) y el DDL real auditado (`Id_Venta`, `Precio_Base`).	**Alineación estricta con el DDL:** Se purga el diccionario documental de columnas inexistentes. Se homologan los identificadores a la convención auditada (`Id_Venta`, `Id_Venta_Servicio`, `Id_Pago`, `Sk_Condicion_Pago`, `Precio_Base`).	Diccionario de datos verificado al 100% contra `sys.columns` en la base de datos.
I-08	Despliegue vs Migración Prioridad P0	El script `01_CrearBaseDatos.sql` ejecuta `DROP DATABASE`, lo que destruiría bases de datos con información previa si se reejecuta para aplicar filegroups.	**Bifurcación de despliegue no destructivo:** Se separa el guion de instalación inicial limpia (para entornos desde cero) de un nuevo guion de migración incremental: `sql/02_migraciones_incrementales/01_Migracion_Filegroups_Segura.sql` con `ALTER DATABASE ADD FILEGROUP` sin DROP.	Script de migración ejecutado sobre base preexistente sin pérdida de filas ni claves.
I-09	Tareas F4 y F5 Prioridad P1	Las soluciones F4 (cruce de compras y recepción) y F5 (snapshot de inventario histórico) carecían de código de tarea explícito y pruebas en la hoja de ruta.	**Formalización de tareas P5.4 y P5.5:** Se crean formalmente: **P5.4** (reestructuración de `SP_ETL_CargarFactCompras` vinculando recepción a `Id_Compra`) y **P5.5** (reconstrucción histórica en `SP_ETL_CargarFactInventario` con saldo acumulado a fecha de corte).	Pruebas unitarias y de integración QA15 y QA16 certificadas con evidencia en SQL.
I-10	Persistencia Fiscal F6 Prioridad P1	La columna `Clave_Numerica_Fiscal` propuesta para `dbo.Factura` carecía de tarea de migración, DTOs, endpoint y aclaración sobre su alcance.	**Formalización de tarea P5.6:** Se añade la tarea **P5.6** en la Fase 5: creación del campo `VARCHAR(50) NULL` en `dbo.Factura`, actualización de DTOs en NestJS y documentación explícita de su propósito pedagógico/simulado sin conexión externa.	Factura emitida desde la API almacenando y consultando la clave numérica de 50 dígitos.
I-11	Política de Costeo Prioridad P1	Se proponía calcular margen comercial (36.85%) agregando columnas a `dw.FactVentaProducto` sin definir la política de valoración histórica (FIFO, promedio, etc.).	**Definición formal de la regla de valoración:** Se establece la política oficial: *Costo de adquisición pactado con el proveedor principal activo (`pp.EsPrincipal = 1`) registrado al momento de la venta.* Se congela dicho valor en el hecho dimensional para evitar cambios retroactivos.	Conciliación del margen al céntimo en SQL (36.85%) y DAX ante ventas de distintas fechas.

3. Implementación de Recomendaciones Complementarias (A-01 a A-04)

> **Compromiso de Calidad:** Las observaciones complementarias elevadas por Samir corrigen riesgos de concurrencia, resiliencia ante excepciones y precisión matemática en la documentación. Todas han sido incorporadas al diseño técnico definitivo.

A-01. Política Temporal Estricta para SCD Tipo 2 en `DimCliente`

Para evitar que ventas anteriores a la primera carga ETL queden huérfanas o que dos versiones consecutivas de un cliente colisionen temporalmente, se adopta formalmente la siguiente regla de vigencia:

- **Rango Temporal Semiabierto:** `[Fecha_Inicio, Fecha_Fin)` donde `Fecha_Inicio` es inclusiva y `Fecha_Fin` es exclusiva.
- **Registros Iniciales:** Los clientes preexistentes sin fecha histórica se inicializan con `Fecha_Inicio = '2024-01-01 00:00:00'` y `Fecha_Fin = NULL` (Es_Actual = 1).
- **Tratamiento de Ventas Tardías:** Si una venta posee una fecha anterior a la versión más antigua del cliente, el ETL la vincula automáticamente a la primera versión registrada (versión inicial) en lugar de descartar la fila.

A-02. Ampliación de la Matriz de Pruebas (Casos Negativos QA15 a QA22)

Se expande la suite de pruebas de aseguramiento incorporando los 8 escenarios negativos y de concurrencia propuestos por Samir:

CÓDIGO	ESCENARIO DE PRUEBA NEGATIVA / CONCURRENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN Y RESULTADO ESPERADO
QA15	Dos órdenes de compra del mismo producto recibidas en orden cronológico inverso.	Cada movimiento de inventario y fecha de recepción se enlaza a su orden exacta.
QA16	Corte de inventario a fecha pasada (ej. 30 días atrás) con múltiples movimientos posteriores.	El saldo calculado reconstruye el stock a esa fecha; no devuelve el `Stock_Actual` de hoy.
QA17	Modificación de precio y estado de cliente/producto seguida de reejecución de ETL.	Se genera nueva versión SCD2 sin duplicar claves subrogadas ni corromper hechos pasados.
QA18	Anulación de una venta confirmada que ya había sido cargada al Data Warehouse.	La ejecución de la ETL concilia la anulación y actualiza métricas de venta neta.
QA19	Anulación de un pago en la base transaccional posterior a la carga analítica.	`dw.FactPagos` refleja el ajuste o exclusión conforme a la regla de recaudación.
QA20	Inyección de fallo forzado en etapa intermedia del orquestador ETL.	Transacción de datos revierte íntegramente, pero `dw.Bitacora_ETL` registra estado FALLIDA.
QA21	Lanzamiento simultáneo de dos procesos de carga ETL desde hilos independientes.	Mecanismo de serialización o exclusión mutua impide duplicación de hechos o deadlock.
QA22	Venta de artículos abastecidos por dos compras con costos unitarios diferentes.	Costo y margen conciliados respetando la política de valoración formal adoptada.

A-03. Resiliencia de la Bitácora ETL ante Excepciones y Rollback

Para resolver la inconsistencia donde un `ROLLBACK TRANSACTION` borraba la fila de error en `dw.Bitacora_ETL`, se implementa una arquitectura desacoplada:

```
-- Estructura de registro autónomo en SP_ETL_OrquestarCargaCompleta BEGIN TRY -- 1. Registrar inicio de ejecución (autocommit previo a la transacción de
datos) INSERT INTO dw.Bitacora_ETL (Fecha_Inicio, Estado) VALUES (GETDATE(), 'EN_PROCESO'); SET @IdEjecucion = SCOPE_IDENTITY(); BEGIN TRANSACTION; EXEC
dbo.SP_ETL_CargarDim*; EXEC dbo.SP_ETL_CargarFact*; COMMIT TRANSACTION; -- 2. Marcar éxito UPDATE dw.Bitacora_ETL SET Estado = 'EXITOSA', Fecha_Fin =
GETDATE() WHERE Id_Ejecucion = @IdEjecucion; END TRY BEGIN CATCH IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION; -- 3. Registro de falla garantizado post-rollback
UPDATE dw.Bitacora_ETL SET Estado = 'FALLIDA', Fecha_Fin = GETDATE(), Mensaje_Error = ERROR_MESSAGE() WHERE Id_Ejecucion = @IdEjecucion; THROW; END CATCH;
```

A-04. Estilo Editorial Académico, Paginación y Eliminación de Rutas Locales

Se corrigen todas las observaciones formales de presentación:

- Se eliminan expresiones triunfalistas ("cero fallas", "blindado"); se adopta redacción académica y objetiva.
- Se depuran rutas locales absolutas de Windows (`file:///C:/...`) en el PDF final para garantizar neutralidad de entrega.
- Se revisan todas las fórmulas de sensibilidad y margen en KaTeX, eliminando caracteres y variables truncadas.
- Se sincroniza la numeración de páginas para que la numeración visible coincida exactamente con el conteo físico de hojas.

4. Hoja de Ruta Definitiva de Implementación Técnica

A continuación se detalla la secuencia de ejecución ajustada, con tareas explícitas, responsables designados y condiciones verificables de salida para cada fase:

FASE / PRIORIDAD	ENTREGABLES TÉCNICOS ESPECÍFICOS	CONDICIÓN VERIFICABLE DE CIERRE	RESPONSABLES
FASE 1 Seguridad & Configuración **Prioridad P0**	• **P1.1:** Sincronización de `sql.service.ts` con `configuration.ts` (lectura real de `DB_SERVER` y `DB_NAME` sin fallbacks hardcodeados). • **P1.2:** Eliminación de sobreescritura ciega de contraseñas en `clientes.service.ts`; forzar HTTP 409 Conflict si el usuario ya existe. • **P1.3:** Asignación de actor técnico reservado (`Id_Usuario = 2`, 'SYS_PUBLICO') en registros públicos sin violar `dbo.Bitacora.Id_Usuario NOT NULL`. • **P1.4:** Sanitización de credenciales en `.env.example`.	• Endpoint `POST /clientes/particular` rechaza duplicados con 409. • Registro público inserta en `dbo.Bitacora` con Id de usuario de sistema sin lanzar error 515. • Backend compila con 0 errores TypeScript (`npm run build`).	Mauri (Desarrollo) Samir (Auditoría)
FASE 2 DDL Seguro & Filegroups **Prioridad P0**	• **P2.1:** Creación del script no destructivo `01_Migracion_Filegroups_Segura.sql` con `ALTER DATABASE ADD FILEGROUP`. • **P2.2:** Incorporación de cláusulas `ON [FG_*]` en tablas transaccionales (`Venta_Producto`, `Compra_Producto`, `Pago`, `Movimiento_Inventario`) y auditoría (`Bitacora`). • **P2.3:** Actualización del script canónico `01_CrearBaseDatos.sql` con creación de los 4 Filegroups para despliegues desde cero. • **P2.4:** Sincronización de `12_ValidarInstalacion.sql` esperando 33 tablas OLTP, 15 tablas DW, 96 SPs y 16 funciones.	• Los 4 filegroups (`FG_TRANSACCIONAL`, `FG_DW`, `FG_AUDITORIA`, `FG_CATALOGOS`) existen y contienen sus archivos `.ndf`. • Migración se aplica sobre base existente sin pérdida de registros. • `12_ValidarInstalacion.sql` reporta 100% 'OK' en todos los componentes.	Mauri (DBA) Samir (Revisión DDL)
FASE 3 Data Warehouse Canónico **Prioridad P0**	• **P3.1:** Canonización oficial de `MUNDO_ESCOLAR.dw` como única arquitectura dimensional. Encabezado de obsolescencia en `DW_Constelacion.sql`. • **P3.2:** Incorporación formal de DDL para `dw.DimProveedor`, `dw.FactCompras` y `dw.FactInventario` en `10_CrearProcedimientos.sql`. • **P3.3:** Adición de columnas de rentabilidad (`Costo_Unitario`, `Utilidad_Bruta`, `Margen_Bruto_Pct`) en `dw.FactVentaProducto` con política de costeo de proveedor principal. • **P3.4:** Homologación de nombres en el diccionario DW (`Id_Venta`, `Precio_Base`).	• El esquema `dw` contiene exactamente 14 tablas analíticas y 1 de bitácora. • Ninguna consulta analítica falla por columnas inexistentes. • Costo histórico de venta se congela y no cambia ante compras futuras.	Mauri (Modelado DW) Samir (Verificación)
FASE 4 Orquestación ETL Fiable **Prioridad P1**	• **P4.1:** Creación del procedimiento maestro unificado `dbo.SP_ETL_OrquestarCargaCompleta` (SP #96). • **P4.2:** Creación de la tabla `dw.Bitacora_ETL` con registro autónomo que sobrevive a rollbacks (A-03). • **P4.3:** Integración en `BiService` y `BiController` para invocación autenticada. • **P4.4:** Implementación de política temporal SCD2 semiabierta `[Fecha_Inicio, Fecha_Fin)` en `SP_ETL_CargarDimCliente` (A-01).	• Invocación manual o por API de la ETL completa exitosa. • Provocación forzada de error registra evento 'FALLIDA' con mensaje en bitácora. • `SP_ETL_ValidarConciliacionCargas` reporta 0 descuadres entre OLTP y DW.	Mauri (Backend) Samir (QA ETL)
FASE 5 Compras, Inventario & Fiscal **Prioridad P1**	• **P5.1:** Atomicidad en compras: rollback y anulación automática si falla una línea en `generarOrdenesSugeridas`. • **P5.2:** Creación de índice filtrado único `UQ_ProductoProveedor_PrincipalActivo`. • **P5.3:** Corrección de Venta #13 en datos demo (Subtotal ₡37,500.00, Total ₡42,375.00) eliminando error de ₡50. • **P5.4 (I-09):** Reestructuración de `SP_ETL_CargarFactCompras` vinculando recepción a orden exacta con `OUTER APPLY`. • **P5.5 (I-09):** Snapshot de inventario histórico en `SP_ETL_CargarFactInventario` calculando stock retroactivo por movimientos. • **P5.6 (I-10):** Persistencia simulada de `Clave_Numerica_Fiscal` en `dbo.Factura` y backend.	• Cero cabeceras de compra huérfanas ante errores de detalle. • Dos compras solapadas de un producto conservan fechas exactas en DW (QA15). • Corte de inventario a fecha pasada devuelve saldo exacto reconstructivo (QA16). • Venta #13 y su factura concilian al céntimo.	Mauri (Lógica Negocio) Samir (Certificación)
FASE 6 Power BI, DAX & Testing **Prioridad P1/P2**	• **P6.1:** Corrección de columnas en DAX (`Dias_Tardanza_Entrega`, `Lead_Time_Pactado_Dias`, `Valor_Total_Inventario`). • **P6.2:** Definición en DAX de `[Ventas_Netas_Mercaderia]`, aislando IVA y servicios para conciliar el margen con el **36.85%** de SQL. • **P6.3:** Corrección de pruebas en `app.controller.spec.ts` y `app.e2e-spec.ts`	• Power BI refleja 36.85% de margen comercial en mercadería. • `npm run test` y `npm run test:e2e` pasan al 100% con 0 fallos. • Matriz de pruebas QA01-QA22 firmada con capturas de evidencia.	Mauri (Power BI & Tests) Samir (Auditoría Final)

FASE / PRIORIDAD	ENTREGABLES TÉCNICOS ESPECÍFICOS	CONDICIÓN VERIFICABLE DE CIERRE	RESPONSABLES
	reflejando contratos de `getInfo()` y `getHealth()`. • **P6.4:** Ejecución de la suite completa de pruebas QA01 a QA22 y registro de evidencias.		
FASE 7 Historiales de Precios (Evolutivo) **Prioridad P3**	• **P7.1:** Diseño conceptual de tablas de vigencia histórica (`Producto_Precio_Historial` y `Servicio_Precio_Historial`). • **P7.2:** Documentación arquitectónica de evolución futura para la defensa académica, preservando `dbo.Bitacora` para el alcance actual del proyecto.	• Propuesta arquitectónica documentada formalmente en el anexo de extensiones futuras del proyecto.	Mauri & Samir (Diseño)

5. Matriz Consolidada de Pruebas de Certificación Técnica

Para que un hallazgo se declare oficialmente `[CERRADO]`, debe superar satisfactoriamente su prueba asociada en un entorno reproducible y preservar evidencia comprobatoria:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE PRUEBA	RESULTADO VERIFICABLE ESPERADO	ESTADO / FASE
QA01	Ejecución integral de `12_ValidarInstalacion.sql` en instancia limpia y migrada.	100% componentes 'OK': 33 OLTP, 15 DW (14+1), 96 SPs, 16 Funciones, 4 FGs.	**Fase 2 · P0**
QA02	Verificación física de archivos secundarios (.ndf) en disco del servidor.	Archivos en `FG_TRANSACCIONAL`, `FG_DW`, `FG_AUDITORIA` y `FG_CATALOGOS`.	**Fase 2 · P0**
QA03	Intento de inyección de conexión SQL con credenciales erróneas en `.env`.	El backend falla controladamente; no utiliza fallbacks con claves administrativas por defecto.	**Fase 1 · P0**
QA04	Intento de registro público de cliente con usuario/correo ya registrado.	El backend responde HTTP 409 Conflict; no actualiza la contraseña de la cuenta preexistente.	**Fase 1 · P0**
QA05	Registro anónimo de cliente particular y verificación en `dbo.Bitacora`.	Operación exitosa; bitácora registra `Id_Usuario = 2` (SYS_PUBLICO) sin lanzar error 515.	**Fase 1 · P0**
QA06	Simulación de fallo en línea 3 de una orden de compra generada en lote.	La orden de compra se anula automáticamente; no quedan cabeceras huérfanas en BD.	**Fase 5 · P1**
QA07	Intento de asociar dos proveedores con `EsPrincipal = 1` a un mismo producto.	SQL Server rechaza la operación por infracción del índice único `UQ_ProductoProveedor_PrincipalActivo`.	**Fase 5 · P1**
QA08	Verificación de integridad contable en Venta #13 en datos de demostración.	Subtotal ₡37,500.00 + IVA ₡4,875.00 = Total ₡42,375.00 conciliado con Factura #13 y Pago #10.	**Fase 5 · P1**
QA09	Ejecución del orquestador `dbo.SP_ETL_OrquestarCargaCompleta`.	Ejecución completa exitosa; conciliación reporta 0 diferencias en hechos y dimensiones.	**Fase 4 · P1**
QA10	Prueba de SCD Tipo 2 en `dw.DimCliente` modificando dirección de cliente.	Se cierra versión previa con `Fecha_Fin` y se genera nueva fila con `Es_Actual = 1`.	**Fase 4 · P1**
QA11	Cálculo de rentabilidad en `dw.FactVentaProducto` vs medidas DAX en Power BI.	El margen comercial de mercadería reporta exactamente 36.85% en SQL y en DAX.	**Fase 6 · P1**
QA12	Evaluación de medidas DAX ante parámetros What-If (Descuento 5%, Inflación 10%).	Las medidas `[Ganancia_Neta_Simulada]` y `[Margen_Bruto_Simulado_Pct]` recalculan dinámicamente.	**Fase 6 · P1**
QA13	Ejecución de la suite de pruebas unitarias del backend (`npm run test`).	Suites de prueba en Jest aprobadas al 100% (incluyendo `app.controller.spec.ts`).	**Fase 6 · P2**
QA14	Ejecución de pruebas end-to-end de contratos (`npm run test:e2e`).	Pruebas E2E aprobadas verificando `getInfo()` y `getHealth()` contra SQL Server.	**Fase 6 · P2**
QA15	Recepción en orden inverso de dos compras del mismo producto (A-02).	`dw.FactCompras` vincula cada movimiento y lead time a su compra específica.	**Fase 5 · P1**
QA16	Cálculo de inventario a fecha de corte retroactiva con movimientos posteriores (A-02).	`SP_ETL_CargarFactInventario` calcula saldo acumulado a esa fecha, no stock actual.	**Fase 5 · P1**
QA17	Modificación de precio y estado de producto y reejecución de ETL (A-02).	La dimensión actualiza según política sin duplicación indebida de claves subrogadas.	**Fase 4 · P1**
QA18	Anulación de venta ya cargada previamente al Data Warehouse (A-02).	La corrida ETL concilia la anulación y descuenta la venta de las métricas netas.	**Fase 4 · P1**
QA19	Anulación de un pago post-carga en la base transaccional (A-02).	`dw.FactPagos` actualiza el estado del pago según la regla de conciliación.	**Fase 4 · P1**
QA20	Forzado de excepción en etapa intermedia de ETL (A-03).	Rollback exitoso de datos parciales; `dw.Bitacora_ETL` registra evento 'FALLIDA'.	**Fase 4 · P1**
QA21	Ejecución concurrente de dos procesos de carga ETL (A-02).	Mecanismo de semáforo/exclusión mutua evita colisiones y bloqueos destructivos.	**Fase 4 · P1**
QA22	Venta de productos adquiridos con compras de costos distintos (A-02).	Costo y margen conciliados respetando la política de valoración histórica congelada.	**Fase 5 · P1**

6. Declaración de Consenso y Cierre Metodológico

Con la formulación de este documento técnico definitivo (Versión 2.0), el equipo de trabajo de **Librería y Papelería Mundo Escolar (Grupo #1)** alcanza plena coincidencia técnica, arquitectónica y metodológica:

> **Dictamen de Equipo:** Se da por **APROBADO POR CONSENSO** el Plan de Remediación Integral con la incorporación vinculante de las 11 correcciones y 4 recomendaciones de calidad. La ejecución de las siete fases se desarrollará bajo estricto control de versiones en la rama `Feature-Mau`, con integración continua hacia `development` mediante Pull Requests revisados, pruebas reproducibles QA01-QA22 y evidencias documentadas para cada cierre.

6.1. Compromisos Operativos Inmediatos

1. **Preservación de Trazabilidad:** Todo ajuste en la base de datos se implementará mediante scripts incrementales versionados en la carpeta `sql/`, garantizando que una instalación limpia o una migración sobre datos existentes produzcan resultados idénticos.
2. **Seguridad de Credenciales:** Se mantiene el archivo `.env` aislado del repositorio y se sanitiza formalmente `.env.example` para la entrega.
3. **Defensa Académica Robusta:** El equipo concurrirá a la evaluación final con cifras unificadas, un Data Warehouse canónico certificado al céntimo (36.85% de margen) y una base transaccional sólida de 33 tablas normalizadas en 3FN y 4 Filegroups físicos.

Mauricio Chavarría
Arquitectura de Datos & Backend Lead
Librería y Papelería Mundo Escolar

Samir
Aseguramiento de Calidad & Lead Auditor
Librería y Papelería Mundo Escolar